Övningsprov 2 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov D

- Provtid: 80 minuter.
- Miniräknare och formelblad är tillåtna.
- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar. Om det står *Endast svar krävs* räcker det med svaret.
- Uppgift 24–29. Delprovet ger högst 15 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

24. Mobilabonnemang A kostar 99 kr i månaden och 0,50 kr per samtalsminut. Abonnemang B kostar 199 kr i månaden och samtal ingår. Hur många minuter ska man ringa i månaden för att abonnemangen ska kosta lika mycket?

(2p)

25. En pizzeria säljer en stor pizza med diametern 30 cm för 120 kr, eller två små pizzor med diametern 20 cm för sammanlagt 110 kr. Vilket köp ger mest pizza per krona? Motivera med beräkningar.

(3p)

26. Lös ekvationen $2x/3 - 4 = x/6 + 5$

(2p)

27. En stad har 80 000 invånare. Antalet invånare ökar med 2 % per år.
a) Skriv en formel för antalet invånare I efter t år.
b) Hur många invånare finns det efter 5 år?

(3p)

28. En tv-skärm har diagonalen 55 tum. Förhållandet mellan skärmens bredd och höjd är 16:9.
Hur bred är skärmen? Avrunda till hela tum.

(3p)

29. Sannolikheten att det regnar på lördag är 0,3 och på söndag 0,4. Vädret de två dagarna beror inte på varandra. Hur stor är sannolikheten att det inte regnar någon av dagarna?

(2p)